Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Công nghệ thông tin

BÀI TẬP LỚN

MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU

ĐỀ TÀI

PROJECT 3: HỆ THỐNG QUẢN LÝ NGÂN HÀNG

Yêu cầu 1: Mô tả cấu trúc cơ sở dữ liệu và mô hình EER

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Việt Dũng

Nhóm thực hiện: Nhóm 01

Thành viên	MSSV
Nguyễn Thế Huy	B24DCCN284
Nguyễn Trí Hiếu	B24DCCN218
Nguyễn Văn Hưng	B24DCCN262
Bùi Thanh Hùng	B24DCCN251

Tháng 11 năm 2026

Mục lục

1. Giới thiệu bài toán 3

1.1. Giả định và quyết định thiết kế 3

2. Mô tả cấu trúc cơ sở dữ liệu 3

2.1. Tổng quan 3

2.2. Thực thể và thuộc tính 4

2.3. Chuyên biệt hóa (EER) 5

2.4. Quan hệ 5

2.5. Ràng buộc toàn vẹn 6

3. Mô hình EER 7

4. Chuyển mô hình EER sang lược đồ quan hệ 8

4.1. Quy tắc ánh xạ 8

4.2. Lược đồ quan hệ 8

4.3. Khóa ngoại 9

4.4. Ràng buộc khai báo trong bảng 9

4.5. Các đối tượng hỗ trợ trong cơ sở dữ liệu 9

4.6. Sơ đồ lược đồ quan hệ 10

1. Giới thiệu bài toán

Đề tài xây dựng cơ sở dữ liệu cho một hệ thống quản lý ngân hàng, quản lý nhân viên, khách hàng, các tài khoản ngân hàng (tài khoản tín dụng và tài khoản gửi tiền) và các giao dịch trên tài khoản tín dụng. Các yêu cầu chính của đề bài:

- Mỗi khách hàng mở tối đa 2 tài khoản tín dụng và 3 tài khoản gửi tiền. Tài khoản tín dụng có hạn mức tín dụng; tài khoản gửi tiền có lãi suất hàng tháng và số dư tối thiểu.
- Tổng số tiền nợ trên mỗi tài khoản tín dụng (kể cả giao dịch đang thực hiện) không vượt quá hạn mức. Mỗi lần thanh toán, số tiền nợ giảm đúng bằng số tiền thanh toán.
- Khách hàng thanh toán tài khoản tín dụng bằng tiền trong tài khoản gửi tiền (có thể thanh toán cho người khác). Giao dịch chỉ thực hiện được nếu số dư còn lại trong tài khoản gửi tiền lớn hơn hoặc bằng số dư tối thiểu.
- Mọi nhân viên đều có thể hỗ trợ giao dịch; chỉ nhân viên kinh doanh được tạo tài khoản cho khách hàng và được tính lương theo số tài khoản đã tạo.

Tài liệu này trình bày: (2) mô tả cấu trúc cơ sở dữ liệu gồm các thực thể, thuộc tính, quan hệ và ràng buộc; (3) mô hình EER; (4) lược đồ quan hệ thu được khi chuyển từ mô hình EER.

1.1. Giả định và quyết định thiết kế

- Dư nợ của tài khoản tín dụng không lưu thành cột mà là thuộc tính dẫn xuất: dư nợ = tổng số tiền chi tiêu − tổng số tiền thanh toán.
- Số dư của tài khoản tín dụng đặt bằng 0 (không sử dụng). Khi mở tài khoản gửi tiền, số dư bằng số tiền gửi lần đầu, và số tiền gửi lần đầu phải lớn hơn hoặc bằng số dư tối thiểu.
- Đề bài không nói rõ việc thanh toán nhiều hơn dư nợ; nhóm chọn không cho phép.
- Giao dịch thanh toán dùng tiền của chính khách hàng thực hiện giao dịch; tài khoản tín dụng được thanh toán có thể thuộc về người khác.
- Lương của nhân viên kinh doanh trong một tháng = 500.000 × số tài khoản tín dụng đã tạo + 2% × tổng số tiền gửi lần đầu của các tài khoản gửi tiền đã tạo trong tháng đó (đề không nêu lương cơ bản).
- Giao dịch đã ghi nhận không được sửa hoặc xóa, để dư nợ và số dư luôn khớp với lịch sử giao dịch.
- Nhân viên kinh doanh không có thuộc tính riêng nên được xác định bằng thuộc tính Vị trí công việc = “Kinh doanh”.
- Ba thuộc tính bổ sung ngoài đề bài: Thành phố và Ngày đăng ký của khách hàng, Trạng thái của tài khoản. Chúng phục vụ các tính năng của ứng dụng (thống kê khách hàng theo thành phố, thống kê tăng trưởng khách hàng, đóng băng tài khoản).

2. Mô tả cấu trúc cơ sở dữ liệu

2.1. Tổng quan

Cơ sở dữ liệu gồm 4 kiểu thực thể (Nhân viên ngân hàng, Khách hàng, Tài khoản ngân hàng, Giao dịch), 2 phép chuyên biệt hóa và 6 quan hệ.

Thực thể	Mô tả	Lớp con (chuyên biệt hóa)
Nhân viên ngân hàng	Nhân viên của ngân hàng, mỗi người có một vị trí công việc.	Nhân viên kinh doanh
Khách hàng	Người sử dụng dịch vụ của ngân hàng, có thể mở tài khoản và thực hiện giao dịch.	—

Thực thể	Mô tả	Lớp con (chuyên biệt hóa)
Tài khoản ngân hàng	Tài khoản của khách hàng do nhân viên kinh doanh tạo.	Tài khoản tín dụng; Tài khoản gửi tiền
Giao dịch	Một lần chi tiêu hoặc thanh toán trên một tài khoản tín dụng.	—

2.2. Thực thể và thuộc tính

2.2.1. Nhân viên ngân hàng

Thuộc tính	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả / ràng buộc
Mã nhân viên	MaNV	VARCHAR(10)	Khóa chính.
CMT	CMT	VARCHAR(12)	Duy nhất, không rỗng.
Tên	Ten	VARCHAR(100)	Họ và tên.
Ngày sinh	NgaySinh	DATE	
Địa chỉ	DiaChi	VARCHAR(255)	
Bậc nghề	BacNghe	TINYINT	Lớn hơn hoặc bằng 1.
Thâm niên	ThamNien	TINYINT	Số năm công tác, lớn hơn hoặc bằng 0.
Vị trí công việc	ViTri	VARCHAR(50)	Ví dụ: Kinh doanh, Giao dịch viên, Kế toán, Quản lý chi nhánh. Vị trí “Kinh doanh” xác định nhân viên kinh doanh.

2.2.2. Khách hàng

Thuộc tính	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả / ràng buộc
Mã khách hàng	MaKH	VARCHAR(10)	Khóa chính.
CMT	CMT	VARCHAR(12)	Duy nhất, không rỗng.
Tên	Ten	VARCHAR(100)	Họ và tên.
Ngày sinh	NgaySinh	DATE	
Địa chỉ	DiaChi	VARCHAR(255)	Địa chỉ đầy đủ.
Thành phố	ThanhPho	VARCHAR(50)	Bổ sung: dùng thống kê khách hàng theo thành phố.
Ngày đăng ký	NgayDangKy	DATE	Bổ sung: dùng thống kê tăng trưởng khách hàng; mặc định là ngày hiện tại.

2.2.3. Tài khoản ngân hàng (lớp cha)

Thuộc tính	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả / ràng buộc
Mã tài khoản	MaTK	VARCHAR(12)	Khóa chính.
Loại tài khoản	LoaiTK	ENUM	TinDung hoặc GuiTien; là thuộc tính xác định phép chuyên biệt hóa.
Số dư	SoDu	DECIMAL(15,0)	Lớn hơn hoặc bằng 0. Là tiền hiện có của tài khoản gửi tiền; tài khoản tín dụng đặt 0.
Ngày tạo	NgayTao	DATE	Ngày nhân viên kinh doanh tạo tài khoản; dùng để tính lương.
Trạng thái	TrangThai	ENUM	Bổ sung: HoatDong (mặc định) hoặc DongBang. Tài khoản đóng băng không giao dịch được.

2.2.4. Tài khoản tín dụng (lớp con)

Thuộc tính	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả / ràng buộc
Hạn mức tín dụng	HanMuc	DECIMAL(15,0)	Lớn hơn 0.
Dư nợ	(không lưu)	—	Thuộc tính dẫn xuất = tổng chi tiêu − tổng thanh toán; tính bằng hàm fn_DuNo và view v_DuNoTinDung.

2.2.5. Tài khoản gửi tiền (lớp con)

Thuộc tính	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả / ràng buộc
Lãi suất hàng tháng	LaiSuatThang	DECIMAL(5,2)	Phần trăm mỗi tháng, lớn hơn hoặc bằng 0.
Số dư tối thiểu	SoDuToiThieu	DECIMAL(15,0)	Lớn hơn hoặc bằng 0.
Số tiền gửi lần đầu	SoTienGuiLanDau	DECIMAL(15,0)	Lớn hơn hoặc bằng số dư tối thiểu; dùng để tính lương nhân viên kinh doanh.

2.2.6. Giao dịch

Thuộc tính	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả / ràng buộc
Mã giao dịch	MaGD	INT	Khóa chính, tự tăng.
Loại giao dịch	LoaiGD	ENUM	ChiTieu (tăng dư nợ) hoặc ThanhToan (giảm dư nợ, trừ tiền tài khoản gửi tiền).
Số tiền	SoTien	DECIMAL(15,0)	Lớn hơn 0.
Thời gian	ThoiGian	DATETIME	Mặc định là thời điểm ghi nhận.

2.3. Chuyên biệt hóa (EER)

Lớp cha	Lớp con	Loại	Thuộc tính xác định	Thuộc tính riêng của lớp con
Nhân viên ngân hàng	Nhân viên kinh doanh	Bán phần (partial): có nhân viên không thuộc lớp con.	Vị trí công việc = “Kinh doanh”	Không có (gộp vào bảng NhanVien).
Tài khoản ngân hàng	Tài khoản tín dụng; Tài khoản gửi tiền	Rời nhau (disjoint) và toàn phần (total): mỗi tài khoản thuộc đúng một lớp con.	Loại tài khoản	Tài khoản tín dụng: Hạn mức tín dụng. Tài khoản gửi tiền: Lãi suất hàng tháng, Số dư tối thiểu, Số tiền gửi lần đầu.

Lớp con thừa hưởng mọi thuộc tính và quan hệ của lớp cha. Ví dụ, nhân viên kinh doanh vẫn có thể hỗ trợ giao dịch như mọi nhân viên khác, còn tài khoản tín dụng và tài khoản gửi tiền đều có Mã tài khoản, Số dư, Ngày tạo và Trạng thái.

2.4. Quan hệ

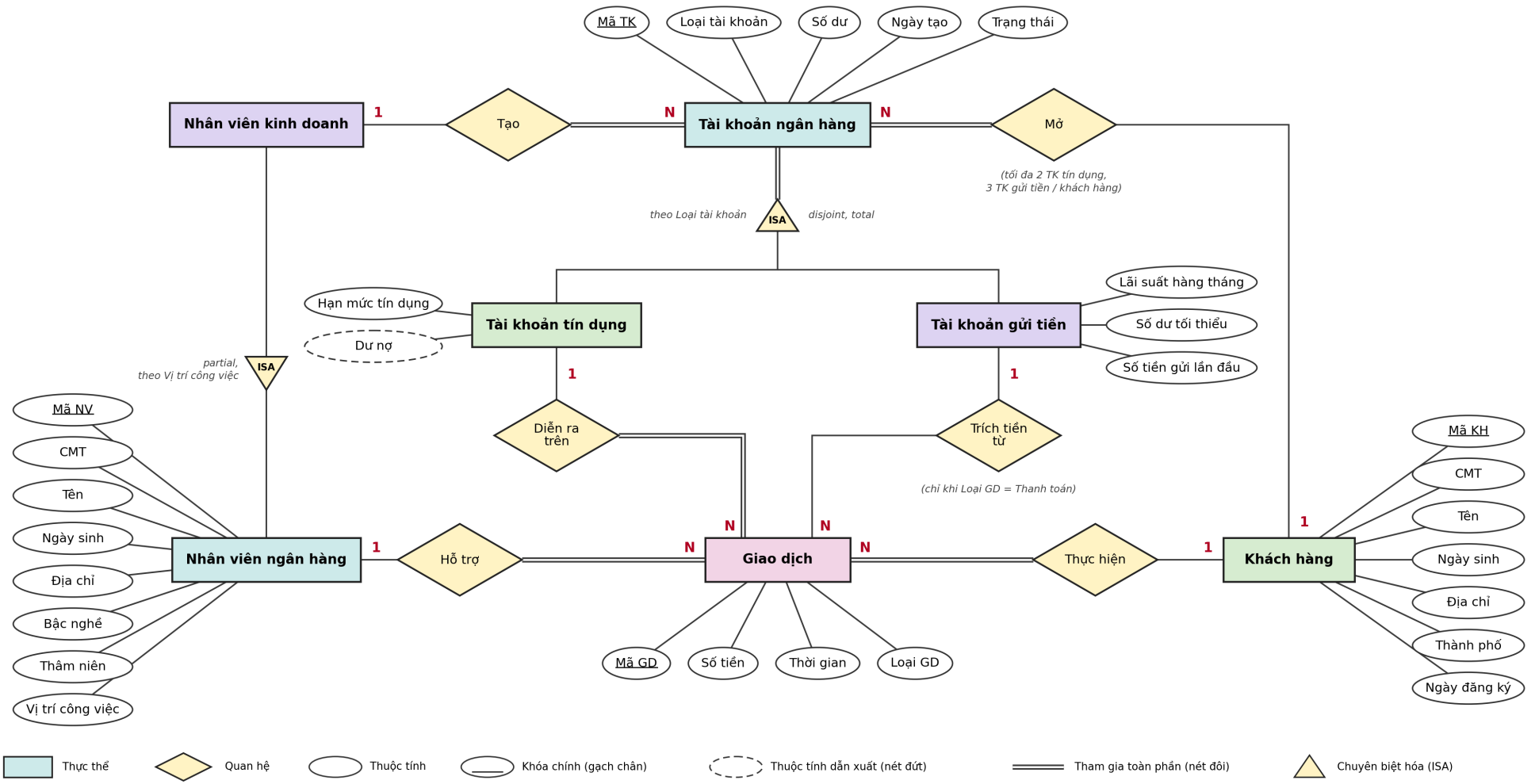
Quan hệ	Thực thể tham gia	Bản số	Tham gia	Ý nghĩa
Mở	Khách hàng – Tài khoản ngân hàng	1 : N	Tài khoản: toàn phần; khách hàng: bán phần	Khách hàng mở tài khoản; mỗi khách hàng tối đa 2 tài khoản tín dụng và 3 tài khoản gửi tiền.
Tạo	Nhân viên kinh doanh – Tài khoản ngân hàng	1 : N	Tài khoản: toàn phần; nhân viên: bán phần	Nhân viên kinh doanh tạo tài khoản. Ngày tạo (và số tiền gửi lần đầu của tài khoản gửi tiền) dùng để tính lương.

Quan hệ	Thực thể tham gia	Bản số	Tham gia	Ý nghĩa
Hỗ trợ	Nhân viên ngân hàng – Giao dịch	1 : N	Giao dịch: toàn phần; nhân viên: bán phần	Mọi nhân viên có thể hỗ trợ giao dịch; mỗi giao dịch có đúng một nhân viên hỗ trợ.
Thực hiện	Khách hàng – Giao dịch	1 : N	Giao dịch: toàn phần; khách hàng: bán phần	Khách hàng thực hiện giao dịch; có thể thanh toán cho tài khoản tín dụng của người khác.
Diễn ra trên	Tài khoản tín dụng – Giao dịch	1 : N	Giao dịch: toàn phần; tài khoản: bán phần	Mỗi giao dịch diễn ra trên đúng một tài khoản tín dụng.
Trích tiền từ	Tài khoản gửi tiền – Giao dịch	1 : N	Cả hai bán phần	Chỉ với giao dịch thanh toán: số tiền thanh toán được trừ vào tài khoản gửi tiền.

2.5. Ràng buộc toàn vẹn

STT	Ràng buộc	Cài đặt trong cơ sở dữ liệu
1	Mỗi khách hàng mở tối đa 2 tài khoản tín dụng và 3 tài khoản gửi tiền.	Trigger trg_TaiKhoan_bi; procedure mở tài khoản khóa dòng khách hàng để tránh mở song song.
2	Chỉ nhân viên kinh doanh được tạo tài khoản.	Trigger trg_TaiKhoan_bi.
3	Ngày tạo tài khoản không được trước ngày đăng ký của khách hàng.	Trigger trg_TaiKhoan_bi.
4	Tổng nợ trên tài khoản tín dụng (kể cả giao dịch đang thực hiện) không vượt hạn mức.	Trigger trg_GiaoDich_bi; procedure sp_ChiTieu khóa dòng tài khoản tín dụng.
5	Số tiền thanh toán không vượt dư nợ hiện tại (quyết định thiết kế).	Trigger trg_GiaoDich_bi.
6	Khách hàng chỉ thanh toán bằng tài khoản gửi tiền của chính mình; tài khoản tín dụng được thanh toán có thể của người khác.	Trigger trg_GiaoDich_bi.
7	Số dư còn lại của tài khoản gửi tiền sau thanh toán lớn hơn hoặc bằng số dư tối thiểu.	Trigger trg_GiaoDich_bi.
8	Thanh toán trừ số dư tài khoản gửi tiền và làm giảm dư nợ tương ứng.	Trigger trg_GiaoDich_ai; dư nợ tính bằng hàm fn_DuNo.
9	Tài khoản đóng băng không phát sinh giao dịch; đóng băng khi từ 6 tháng không có giao dịch, mở băng thì giao dịch lại được.	Trigger trg_GiaoDich_bi; procedure sp_DongBangTaiKhoanKhongHoatDong, sp_DongBangTaiKhoan, sp_MoBangTaiKhoan.
10	Bảng lớp con phải khớp loại tài khoản của bảng lớp cha.	Trigger trg_TaiKhoanTinDung_bi, trg_TaiKhoanGuiTien_bi.
11	Giao dịch đã ghi nhận không được sửa hoặc xóa.	Trigger trg_GiaoDich_bu, trg_GiaoDich_bd.
12	Ràng buộc miền: CMT duy nhất; số tiền, hạn mức lớn hơn 0; số dư không âm; giá trị hợp lệ của Loại tài khoản, Trạng thái, Loại giao dịch.	UNIQUE, CHECK, ENUM khai báo ngay trong bảng.

3. Mô hình EER



Hình 1. Mô hình EER của hệ thống quản lý ngân hàng. Chữ "1" và "N" ghi bản số của quan hệ. Nét đôi nối thực thể với quan hệ là tham gia toàn phần. Tam giác ISA là chuyên biệt hóa: tài khoản (disjoint, total, theo Loại tài khoản) và nhân viên (partial, theo Vị trí công việc).

4. Chuyển mô hình EER sang lược đồ quan hệ

4.1. Quy tắc ánh xạ

Thành phần trong EER	Cách ánh xạ	Kết quả
Thực thể Nhân viên, Khách hàng, Tài khoản, Giao dịch	Mỗi thực thể thành một bảng; thuộc tính thành cột; khóa chính giữ nguyên.	NhanVien, KhachHang, TaiKhoan, GiaoDich
Chuyên biệt hóa Tài khoản (disjoint, total)	Một bảng cho lớp cha và mỗi lớp con một bảng; khóa chính của lớp con đồng thời là khóa ngoại trỏ về lớp cha.	TaiKhoanTinDung, TaiKhoanGuiTien
Chuyên biệt hóa Nhân viên kinh doanh	Lớp con không có thuộc tính riêng nên không tách bảng, phân biệt bằng cột ViTri.	Không có bảng riêng
Quan hệ 1 : N (Mở, Tạo, Hỗ trợ, Thực hiện)	Đặt khóa ngoại ở bảng phía N, trỏ tới khóa chính của bảng phía 1.	TaiKhoan.MaKH, TaiKhoan.MaNV_Tao, GiaoDich.MaNV, GiaoDich.MaKH
Diễn ra trên (TK tín dụng 1 : N Giao dịch, toàn phần)	Khóa ngoại ở GiaoDich trỏ tới bảng lớp con; không cho rỗng.	GiaoDich.MaTK_TinDung
Trích tiền từ (TK gửi tiền 1 : N Giao dịch, bán phần)	Khóa ngoại ở GiaoDich trỏ tới bảng lớp con; cho phép rỗng vì chỉ giao dịch thanh toán mới có.	GiaoDich.MaTK_GuiTien
Thuộc tính dẫn xuất Dư nợ	Không lưu thành cột, tính từ bảng GiaoDich.	Hàm fn_DuNo, view v_DuNoTinDung

4.2. Lược đồ quan hệ

Quy ước: **gạch chân đậm** là khóa chính, *in nghiêng* là khóa ngoại.

1. **NhanVien**(**MaNV**, CMT, Ten, NgaySinh, DiaChi, BacNghe, ThamNien, ViTri)
2. **KhachHang**(**MaKH**, CMT, Ten, NgaySinh, DiaChi, ThanhPho, NgayDangKy)
3. **TaiKhoan**(**MaTK**, *MaKH*, *MaNV_Tao*, LoaiTK, SoDu, NgayTao, TrangThai)
4. **TaiKhoanTinDung**(***MaTK***, HanMuc)
5. **TaiKhoanGuiTien**(***MaTK***, LaiSuatThang, SoDuToiThieu, SoTienGuiLanDau)
6. **GiaoDich**(**MaGD**, *MaKH*, *MaNV*, *MaTK_TinDung*, *MaTK_GuiTien*, LoaiGD, SoTien, ThoiGian)

4.3. Khóa ngoại

Khóa ngoại	Tham chiếu tới	Ý nghĩa
TaiKhoan.MaKH	KhachHang.MaKH	Quan hệ Mở: chủ tài khoản.
TaiKhoan.MaNV_Tao	NhanVien.MaNV	Quan hệ Tạo: nhân viên kinh doanh tạo tài khoản.
TaiKhoanTinDung.MaTK	TaiKhoan.MaTK	Chuyên biệt hóa: tài khoản tín dụng.
TaiKhoanGuiTien.MaTK	TaiKhoan.MaTK	Chuyên biệt hóa: tài khoản gửi tiền.
GiaoDich.MaKH	KhachHang.MaKH	Quan hệ Thực hiện: khách hàng thực hiện giao dịch.
GiaoDich.MaNV	NhanVien.MaNV	Quan hệ Hỗ trợ: nhân viên hỗ trợ giao dịch.
GiaoDich.MaTK_TinDung	TaiKhoanTinDung.MaTK	Quan hệ Diễn ra trên (không được rỗng).
GiaoDich.MaTK_GuiTien	TaiKhoanGuiTien.MaTK	Quan hệ Trích tiền từ (cho phép rỗng, chỉ có ở giao dịch thanh toán).

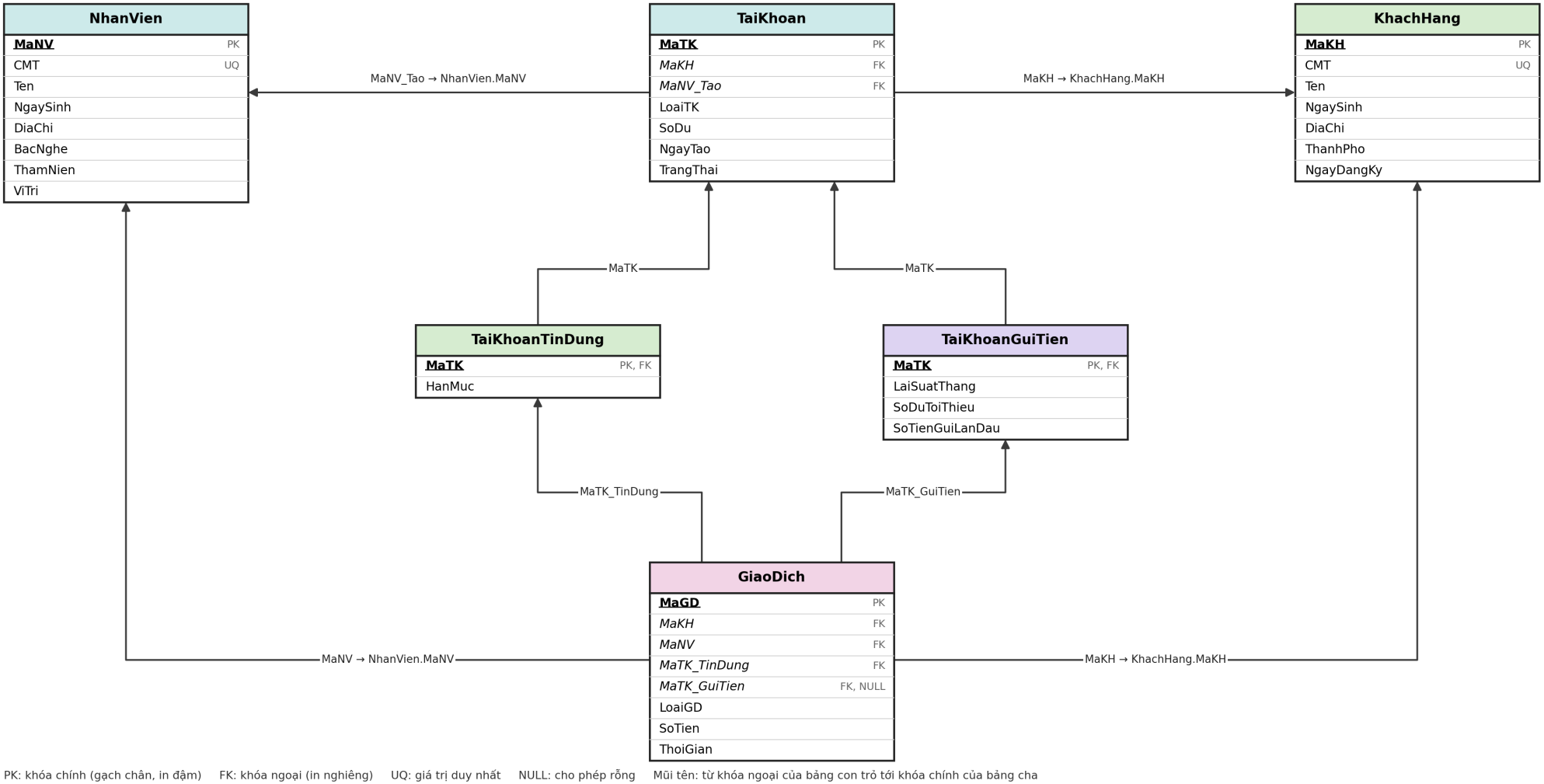
4.4. Ràng buộc khai báo trong bảng

Bảng	Ràng buộc
NhanVien	Khóa chính MaNV; CMT duy nhất; BacNghe ≥ 1; ThamNien ≥ 0.
KhachHang	Khóa chính MaKH; CMT duy nhất; NgayDangKy mặc định là ngày hiện tại.
TaiKhoan	Khóa chính MaTK; LoaiTK ∈ {TinDung, GuiTien}; TrangThai ∈ {HoatDong, DongBang}; SoDu ≥ 0.
TaiKhoanTinDung	Khóa chính MaTK (đồng thời khóa ngoại); HanMuc > 0.
TaiKhoanGuiTien	Khóa chính MaTK (đồng thời khóa ngoại); LaiSuatThang ≥ 0; SoDuToiThieu ≥ 0; SoTienGuiLanDau ≥ SoDuToiThieu.
GiaoDich	Khóa chính MaGD tự tăng; LoaiGD ∈ {ChiTieu, ThanhToan}; SoTien > 0; giao dịch ThanhToan khi và chỉ khi MaTK_GuiTien không rỗng.

4.5. Các đối tượng hỗ trợ trong cơ sở dữ liệu

Loại	Tên	Tác dụng
Hàm	fn_DuNo	Tính dư nợ hiện tại của một tài khoản tín dụng.
View	v_DuNoTinDung; v_LuongNVKD; v_HoatDongTaiKhoan	Tài khoản tín dụng kèm dư nợ; lương nhân viên kinh doanh theo tháng; lần hoạt động cuối của từng tài khoản.
Trigger (7)	trg_TaiKhoan_bi; trg_TaiKhoanTinDung_bi; trg_TaiKhoanGuiTien_bi; trg_GiaoDich_bi; trg_GiaoDich_ai; trg_GiaoDich_bu; trg_GiaoDich_bd	Cài các ràng buộc ở mục 2.5.
Procedure (7)	sp_MoTaiKhoanTinDung; sp_MoTaiKhoanGuiTien; sp_ChiTieu; sp_ThanhToan; sp_DongBangTaiKhoan; sp_MoBangTaiKhoan; sp_DongBangTaiKhoanKhongHoatDong	Mở tài khoản, chi tiêu, thanh toán (mỗi procedure chạy trong một transaction) và đóng băng / mở băng tài khoản.

4.6. Sơ đồ lược đồ quan hệ



Hình 2. Sơ đồ lược đồ quan hệ gồm 6 bảng. Mũi tên đi từ khóa ngoại của bảng con tới khóa chính của bảng cha.